密码学习题解答

汪乐平

RSA-Factor

- N太小了，丢factordb就能出结果
- （试验了一下，结果factordb自己帮我分解了）

DLP-CADO

- p=2q+1
- 直接丢CADO-NFS算离散对数
- README.dlp

ezRSA

- d的取值只有少数几个，枚举即可

ezDLP

- phi(p^2)=(p-1)*p
- 算出g'=g^(p-1)%(p^2)，a'=a^(p-1)%(p^2)，g'^x%(p^2)=a'
- g^(p-1)%p=1
- (1+up)(1+vp)%(p^2)=1+((u+v)%p)p

RSA-dp

- e*d=k1*phi(n)+1=k1*(p-1)*(q-1)+1
- dp=d%(p-1)=d-k2*(p-1)
- e*dp=k1*(p-1)*(q-1)+1-k2*(p-1)*e=(k1*(q-1)+k2*e)*(p-1)+1=k*(p-1)+1
- g^(e*dp-1)%p=g^(k*(p-1))%p=1
- g^(e*dp-1)%q大概率不为1
- 因此gcd(g^(e*dp-1)-1,n)=p

RSA-wiener

- 像课件上说的，改一下维纳攻击就行了

RSA-pqr

- e是偶数
- gcd((p-q)^e+(p^e-q^e),n)大概率是p
- gcd((p-q)^e-(p^e-q^e),n)大概率是q
- Sagemath有二次剩余

RSA-pqab

- (p+b^2q)(a^2p+q)/n=a^2b^2+1+a^2p/q+b^2q/p
- a^2p/q+b^2q/p>=2ab
- sqrt((p+b^2q)(a^2p+q)/n)>=ab+1
- 大概率不会差太多，可以枚举ab的值
- (p+b^2q)(a^2p+q)-(a^2b^2+1)n=a^2p^2+b^2q^2
- ap+bq=sqrt(a^2p^2+b^2q^2+2abn)
- ap-bq=sqrt(a^2p^2+b^2q^2-2abn)
- 于是就可以分解了

SM234

- 1==True为True，使用’{“rwx”:1,“id”:“a’绕开限制，修改iv替换第一个块
- 补0让padding填充的是’\n’
- 计算真实消息%n的值，需要改变name使%n的值相同而获取签名。name只包含小写字母，从全n开始，使用CVP计算
- 反复随机，直到将padding块重复两次时，后一个块解密的最后一字节是>=32的16的倍数，概率约14/256
- SM3预先计算即可

CRT-RSA-LSB

- CTR模式，修改admin后需要修改一整个块保持tag一致，username长度为15
- latin1可识别字符约占7/8，单次成功率约为12%
- Google Scholar搜索CRT-RSA LSB
- A Third is All You Need: Extended Partial Key Exposure Attack on CRT-RSA with Additive Exponent Blinding
- Approximate Divisor Multiples - Factoring with Only a Third of the Secret CRT-Exponents
- 结合可得完整破解方法，使用二元CopperSmith求解

THE END